

第1章

绪 论

- **基本概念**

模型/分类/通信方式

- **信息度量**

信息量/信源熵

- **性能指标**

有效性/可靠性

§ 1.4

信息及其度量

- 信息是消息的内涵；
- 通信的目的在于传输消息中所包含的信息；
- 消息中**不确定的内容**才构成信息；
- 信息量就是对这种不确定性的定量描述。

■ 信息具有以下特性：



- 在当今信息社会中，信息是最宝贵的资源之一。

?

如何度量消息中所含的信息量？

原则:

- 度量方法与消息的**种类**无关。
- 与消息的**重要程度**无关。

举例:

- “美国世贸大楼被炸（9.11事件）”（时效性）
- “明天下雨”

可见:

根据概率论知识：事件的不确定性
可用事件出现的**概率**来描述。

- 消息中所含信息量和不可预测性或**不确定性**有关。
- 消息所表达的事件越不可能发生，信息量就越大。

?

如何度量消息中所含的信息量？

信息量 I 可用概率 P 来度量：

$$I = f[P(x)]$$

举例：

- “美国世贸大楼被炸（9.11事件）”（时效性）
- “明天下雨”

可见：

根据概率论知识：事件的不确定性
可用事件出现的概率来描述。

- 消息中所含信息量和不可预测性或不确定性有关。
- 消息所表达的事件越不可能发生，信息量就越大。

1. 离散消息 x 的信息量

为什么
取对数？

$$P \rightarrow 1, I \rightarrow 0$$

$$P \rightarrow 0, I \rightarrow \infty$$

$$P(x) < P(y),$$

$$I(x) > I(y)$$

相加性

$$I = \log_a \frac{1}{P(x)} = -\log_a P(x)$$

$$I = \log_2 \frac{1}{P(x)}$$

$a=2$, 比特(bit), 简记为 b

$a=e$, 奈特(nat)

$a=10$, 哈特莱(Hartley)

$$1 \text{ nat} = 1.44 \text{ b}$$

例

【1-1】

二进制信源 (0, 1)

例

【1-2】

四进制信源 (0, 1, 2, 3)

试求：等概独立发送符号时，每个符号的信息量。

解：

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}$$

$$P(0) = P(1) = P(2) = P(3) = \frac{1}{4}$$

$$\begin{aligned} I_0 = I_1 &= \log_2 \frac{1}{P(x)} \\ &= \log_2 2 = 1 \text{ b} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_0 = I_1 = I_2 = I_3 \\ &= \log_2 4 = 2 \text{ b} \end{aligned}$$

评注

概率相同，每个符号蕴含的信息量也相同；

➤ 二进制的每个码元含 1 (b)

➤ 四进制的每个码元含 2 (b)

➤ 推广：M进制的每个码元含 $\log_2 M$ (b)

每个四进制符号可用
2个二进制符号表示。

2. 离散消息的平均信息量

—— 信源中每个符号所含信息量的统计平均值。

设

$$\left(\begin{array}{c} x_1, \cdots, x_i, \cdots, x_M \\ P(x_1), \cdots, P(x_i), \cdots, P(x_M) \end{array} \right) \quad \text{且} \quad \sum_i^M P(x_i) = 1$$

则 统计独立的M个符号的离散信源的平均信息量为

$$H = \sum_{i=1}^M p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)} \quad (\text{b / 符号})$$

H与热力学中的熵形式一样，故称为**信源的熵**。

例

【1-3】 四进制信源 (0, 1, 2, 3),
 $P(0)=3/8$, $P(1)=P(2)=1/4$, $P(3)=1/8$,
试求信源的平均信息量。

解

$$H = \sum_{i=1}^M p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)}$$

$$I_i = \log_2 \frac{1}{P(x_i)}$$

$$H = P(0)I_0 + P(1)I_1 + P(2)I_2 + P(3)I_3 = 1.906 \text{ (b/符号)}$$

评注

比较例 【1-3】 与 【1-2】 可知：

等概时，熵最大： $H_{\max} = \log_2 M$

例

【1-4】 某离散信源的概率场同【例1-3】，由它发送一条消息：201020130213001203210100321010023102002010312032100120210，求这条消息的总信息量。

解： 利用信息相加性概念来计算：

$$I_{\text{总}} = 23I_0 + 14I_1 + 13I_2 + 7I_3 = 108 \text{ (b)}$$

利用熵的概念来计算： $H = 1.906 \text{ (b/符号)}$

$$I_{\text{总}} = 57 \times H = 57 \times 1.906 = 108.64 \text{ (b)}$$

评注

一条由 m 个符号构成的消息，其总信息量为：

$$I_{\text{总}} = m \times H$$

归纳:

$$I = \log_2 \frac{1}{P(x)} = -\log_2 P(x) \quad (\text{b})$$

$$H = \sum_{i=1}^M p(x_i) \log_2 \frac{1}{p(x_i)} \quad (\text{b/符号})$$

- 二进制的每个码元含 1 bit
- 等概时，熵最大： $H_{\max} = \log_2 M$
- 借助熵的概念： $I_{\text{总}} = m H$

- **基本概念**

模型/分类/通信方式

- **信息度量**

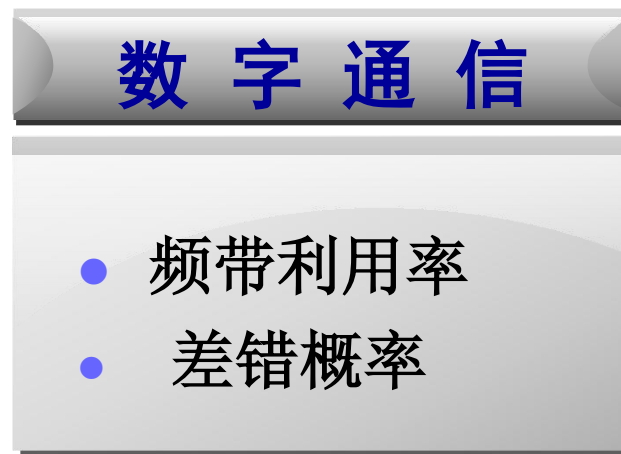
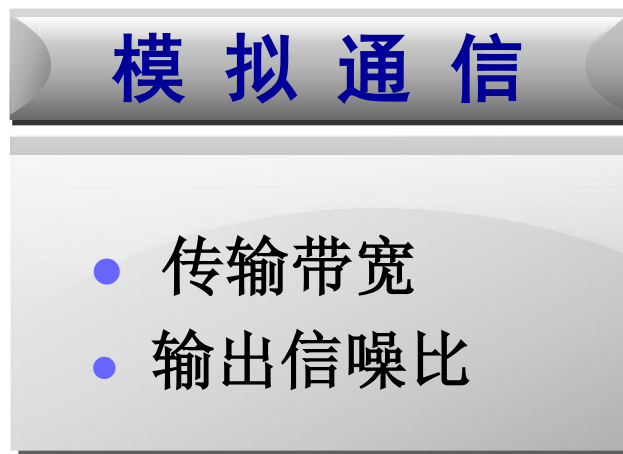
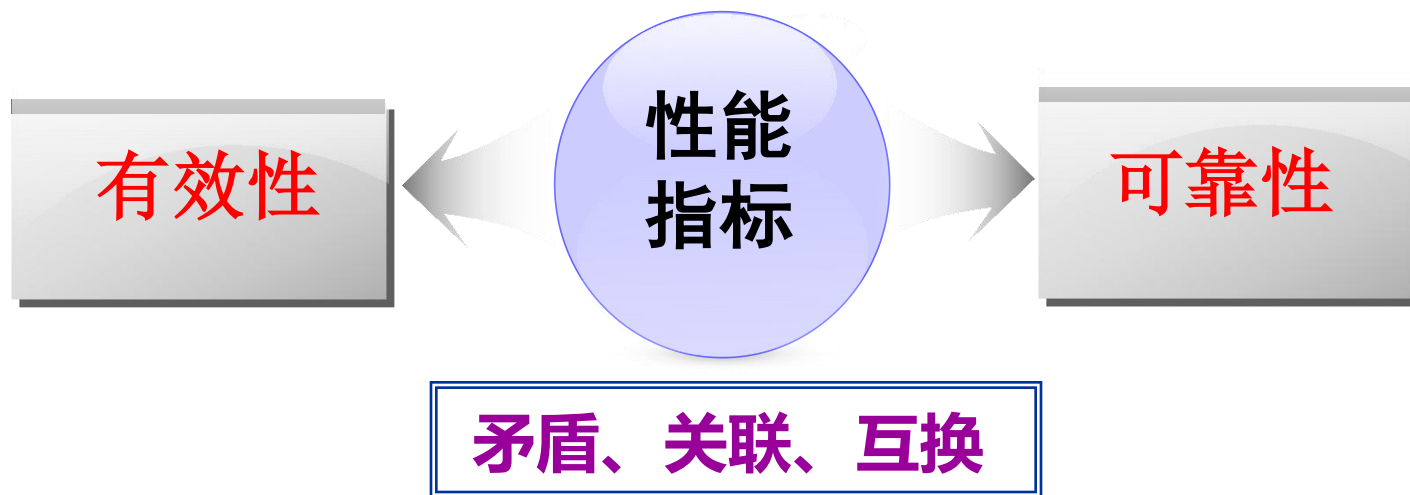
信息量/信源熵

- **性能指标**

有效性/可靠性

§ 1.5

通信系统性能指标



1.5.1 数字通信系统的有效性指标

(1) 码元传输速率 R_B (传码率、波特率)

- ◆ 定义：每秒传送的码元个数。
- ◆ 单位：波特 (Baud)
- ◆ 计算：若一个码元的时间长度为 T_s 秒，则

与进制数
有关吗？

$$R_B = \frac{1}{T_s}$$

与信源统计
特性有关吗？

例如：1秒内传输1000个码元，则 $R_B = 1000$ Baud

(2) 信息传输速率 R_b (传信率, 比特率)

- ◆ 定义: 每秒传递的比特数 (信息量)。
- ◆ 单位: 比特/秒 (**bit/s**) 简记为 **b/s** 或 **bps**

R_b 与 R_B 的关系—— H 为纽带


$$R_b = R_B \cdot H$$
$$R_b = R_B \cdot \log_2 M$$

$M = 2$ 时

$$R_b = R_B$$

数值相等
单位不同

(3) 频带利用率——把 **B** 与 传输速率 联系起来

- 定义为单位带宽内的传输速率，即

$$\eta = \frac{R_B}{B} \quad (\text{Baud/Hz})$$

$$\eta_b = \frac{R_b}{B} \quad (\text{b/s} \cdot \text{Hz}^{-1})$$

$$\eta_b = \eta \cdot \log_2 M$$

1.5.2 数字通信系统的可靠性指标

(1) 误码率 P_e

$$P_e = \frac{\text{错误码元数}}{\text{传输总码元数}} = \frac{N_e}{N}$$

(2) 误信率(误比特率) P_b

$$P_b = \frac{\text{错误比特数}}{\text{传输总比特数}} = \frac{I_e}{I_b}$$

二进制: $P_b = P_e$; M进制: $P_b < P_e$; why ?

本章小结：

- 术语，模型，分类，通信方式
- 数字通信的优缺点
- 信息量： I_i , H , $I_{\text{总}}$
- R_B , R_b , η ; P_e , P_b

例题

- 1、对于同样以 2400b/s 比特率发送的信号，若A系统以2PSK调制方式传输时所需带宽为 2400hz ，而B系统以4PSK调制方式传输时所需带宽为 1200hz ，哪个系统更有效？

例题

1、对于同样以2400b/s比特率发送的信号，若A系统以2PSK调制方式传输时所需带宽为2400hz，而B系统以4PSK调制方式传输时所需带宽为1200hz，哪个系统更**有效**？

A:
$$\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{2400}{2400} = 1 \text{ b / (s} \cdot \text{Hz)}$$

频带利用率

B:
$$\eta_b = \frac{R_b}{B} = \frac{2400}{1200} = 2 \text{ b / (s} \cdot \text{Hz)}$$

✓

例题

2、某数字传输系统传送二进制码元的速率为1200b/sBaud, 求该系统的信息速率。若该系统改为传送八进制信号码元, 码元速率不变, 则系统信息速率为多少?

例题

2、某数字传输系统传送二进制码元的速率为1200b/sBaud，求该系统的信息速率。若该系统改为传送八进制信号码元，码元速率不变，则系统信息速率为多少？

$$R_b = R_B \log_2 M = 1200 \quad (\text{b/s})$$

$$R_b = R_B \log_2 M = 3600 \quad (\text{b/s})$$

例题

3、某四进制传输系统，每个码元的持续时间（宽度）为 $833 \times 10^{-6} \text{ s}$ ，连续工作1h后，接收到6个错码，且每个错误码元中仅发生1bit错误。求：

（1）该系统的码元速率和信息速率

（2）该系统的误码率和误信率（误比特率）

3、某四进制传输系统，每个码元的持续时间（宽度）为 $833 \times 10^{-6} \text{ s}$ ，连续工作1h后，接收到6个错码，且每个错误码元中仅发生1bit错误。求：

（1）该系统的码元速率和信息速率

$$R_B = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{833 \times 10^{-6}} = 1200(\text{Baud})$$

$$R_b = R_B \log_2 M = 2400(\text{b/s})$$

3、某四进制传输系统，每个码元的持续时间（宽度）为 $833 \times 10^{-6} \text{ s}$ ，连续工作1h后，接收到6个错码，且每个错误码元中仅发生1bit错误。求：

（2）该系统的误码率和误信率（误比特率）

码元总数： $N = R_B \cdot t = 1200 \times 3600 = 432 \times 10^4 (\text{个})$

误码率：
$$P_e = \frac{N_e}{N} = \frac{6}{432 \times 10^4} = 1.39 \times 10^{-6}$$

误信率：
$$P_b \approx P_e / \log_2 M = 6.94 \times 10^{-7}$$

3、某四进制传输系统，每个码元的持续时间（宽度）为 $833 \times 10^{-6} \text{ s}$ ，连续工作1h后，接收到6个错码，且每个错误码元中仅发生1bit错误。求：

（2）该系统的误码率和误信率（误比特率）

码元总数： $N = R_B \cdot t = 1200 \times 3600 = 432 \times 10^4$ (个)

误码率： $P_e = \frac{N_e}{N} = \frac{6}{432 \times 10^4} = 1.39 \times 10^{-6}$

或计算1h内传送的信息量

则误信率：
$$I = R_b \cdot t = 2400 \times 3600$$

$$P_b = \frac{\text{错误接收的比特数}}{\text{传输的总比特数}} = \frac{6}{2400 \times 3600} = 6.94 \times 10^{-7}$$